

DOCUMENTO DE VISÃO DO SISTEMA: LABRESERVE

LAB RESERVE

Sistema de Agendamento de Laboratórios (APS)

Maio de 2026

Responsáveis

Esta seção do documento apresenta informações sobre a equipe de desenvolvimento e o ambiente institucional do projeto.

1. Prestador de Serviço (Equipe de Desenvolvimento)

- **Projeto e Codificação:** Denilson Rodrigues, Pedro Henrik e Gustavo Davi
- **Contexto:** Atividade Prática Supervisionada (APS)

2. Cliente

- **Instituição Alvo:** Instituição de Ensino Superior (Corpo Docente, Discente e Equipes de Coordenação/Suporte).

1. Objetivo

O propósito deste documento é definir as necessidades, o escopo e as macro-funcionalidades do sistema **LabReserve**. O sistema visa automatizar o processo de agendamento de laboratórios acadêmicos, eliminando conflitos de horários e facilitando o gerenciamento desses espaços por administradores, professores e alunos.

2. Descrição do Produto

O sistema **LabReserve** é um protótipo funcional projetado para a simulação completa do fluxo de reservas de laboratórios pedagógicos.

Atualmente, o controle desses ambientes na instituição é realizado de forma manual através de planilhas ou quadros físicos. Esse método arcaico gera desorganização, falta de controle, choque de horários (reservas duplicadas) e total falta de visibilidade imediata sobre a ocupação real das salas no dia corrente. O impacto direto dessa falha de comunicação é a perda de tempo útil de aula, insatisfação dos docentes e salas ociosas.

A solução proposta consiste em um sistema computacional desktop que valida logicamente a disponibilidade de horários, centraliza as permissões de controle por perfis de acesso e garante validações em tempo real.

3. Envolvimento

3.1. Abrangência

O sistema **LabReserve** foi concebido como um protótipo funcional desktop executado localmente. O armazenamento dos dados é feito de forma centralizada em memória, sendo otimizado para o cenário de apresentação física e validação imediata das regras de negócio arquiteturais.

3.2. Papel dos Atores

Atores são as pessoas ou perfis que interagem diretamente com o sistema. Abaixo está descrito o papel de cada integrante no ambiente do **LabReserve**.

3.2.1. Administrador (Admin)

Diretriz	Detalhamento
Descrição	Ator responsável pelo gerenciamento global da plataforma e controle logístico.
Papel	Cadastrar novos usuários, cadastrar laboratórios, visualizar o panorama completo de reservas e alterar o status de qualquer agendamento.
Insumos ao sistema	Dados para novos usuários, dados de infraestrutura dos laboratórios e comandos de alteração de fluxo/status.
Representante	Equipe de Coordenação / Suporte Técnico da Instituição.

3.2.2. Usuário Comum (Professor/Aluno)

Diretriz	Detalhamento
Descrição	Docentes e discentes que utilizam os laboratórios para fins acadêmicos.
Papel	Consultar a disponibilidade de salas, solicitar novas reservas e cancelar autonomamente os seus próprios agendamentos.

Insumos ao sistema	Solicitações de novas reservas (especificando sala, data e slot) e requisições de cancelamento.
Representante	Corpo Docente e Discente da Instituição.

4. Necessidades e Funcionalidades

Esta seção descreve as principais funcionalidades mapeadas para o sistema, associando-as às restrições de cada perfil de acesso.

Necessidade 1: Autenticação e Segurança de Visibilidade

Id Func.	Descrição das Funcionalidades / Atores Envolvidos	Benefício
F 1.1	Autenticação e Login: O sistema deve restringir o acesso inicial através de e-mail e senha, identificando dinamicamente o tipo de perfil do usuário (Admin ou Comum).	Crítico
F 1.2	Segurança de Visibilidade: Elementos administrativos (como a aba de cadastros e botões de alteração de status) devem ficar invisíveis ou bloqueados para usuários com perfil "Comum".	Crítico
F 1.3	Encerramento de Sessão (Logout): Permitir que o usuário desconecte sua conta de forma segura e retorne imediatamente para a tela de login.	Importante

Necessidade 2: Controle de Usuários

Id Func.	Descrição das Funcionalidades / Atores Envolvidos	Benefício

F 2.1	Cadastro de Usuários (Apenas Admin): Permitir que o administrador registre novos usuários inserindo Nome, Tipo (Admin/Comum), E-mail e Senha.	Crítico
--------------	--	---------

Necessidade 3: Controle de Infraestrutura (Laboratórios)

Id Func.	Descrição das Funcionalidades / Atores Envolvidos	Benefício
F 3.1	Cadastro de Laboratórios (Apenas Admin): Registrar laboratórios especificando o nome/identificação, capacidade máxima de alunos e recursos disponíveis (ex: computadores, projetor, ar-condicionado).	Crítico

Necessidade 4: Controle de Agendamentos e Monitoramento

Id Func.	Descrição das Funcionalidades / Atores Envolvidos	Benefício
F 4.1	Solicitação de Reserva: O usuário autenticado realiza o agendamento selecionando o laboratório desejado, a data, horário de início e horário de fim.	Crítico
F 4.2	Validação de Choque (Regra de Ouro): Bloqueio lógico automático. O sistema impede que um laboratório seja reservado se o horário colidir parcial ou totalmente com um agendamento existente.	Crítico
F 4.3	Consulta Dinâmica: Apresentar uma tabela dinâmica com todas as informações das reservas (Usuário solicitante, Laboratório, Data, Horário de Início, Horário de Fim e Status atual).	Crítico

F 4.4	Filtragem de Ocupação: Permitir alternar a visualização da tabela para exibir apenas os agendamentos correspondentes à data atual da máquina.	Importante
F 4.5	Atualização de Status (Apenas Admin): O administrador altera o estado do fluxo da reserva. Toda nova reserva nasce "Pendente", podendo passar para "Em uso", "Finalizada" ou "Cancelada".	Crítico
F 4.6	Cancelamento de Reserva Autônoma: O Usuário Comum pode cancelar exclusivamente agendamentos vinculados ao seu próprio ID de usuário. O Administrador possui poder irrestrito para cancelar qualquer agendamento.	Crítico

5. Proposta de Solução Tecnológica Escolhida

O sistema será desenvolvido com foco em ambiente local utilizando as diretrizes de arquitetura moderna para sistemas desktop.

- **Linguagem de Desenvolvimento:** Java (JDK 17 ou superior).
- **Framework de Interface Gráfica:** JavaFX integrado com componentes estruturais em código e estilização visual via arquivos CSS, organizada em uma interface por abas.
- **Arquitetura de Armazenamento:** Em memória (Volátil) gerenciada por uma classe repositório centralizada com estruturas do tipo [ArrayList](#).
- **Desempenho:** Validações de horários e atualizações de tabelas de forma instantânea (tempo inferior a 1 segundo) por operar localmente.
- **Ambiente de Desenvolvimento Recomendado:** IntelliJ IDEA com suporte ao gerenciador de dependências Maven.

6. Valor da Proposta

Por tratar-se de um projeto estritamente acadêmico direcionado à Atividade Prática Supervisionada (APS), o valor financeiro da proposta é de **R\$ 500,00 (Isento)**.

O escopo compreende a entrega completa das seguintes etapas de engenharia de software:

1. Análise de Requisitos e Regras de Negócio.
2. Projeto de Interface Gráfica e Arquitetura.
3. Codificação do Protótipo em Java/JavaFX.
4. Testes de Validação de Regras de Fluxo e Choque de Horários.

5. Apresentação e Homologação do Protótipo Funcional.

7. Cronograma de Execução

O cronograma abaixo exibe a estimativa de semanas para o desenvolvimento e a consolidação do protótipo do sistema **LabReserve**.

Atividade / Semana de Desenvolvimento	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem
Análise de Requisitos e Escopo	X			
Projeto de Arquitetura e Telas (JavaFX)	X	X		
Codificação do Repositório e Regras (ArrayList)		X	X	
Testes de Validação e Choques de Horários			X	X
Ajustes de Visibilidade por Perfil				X
Documentação Final e Entrega da APS				X

8. Termo de Aceitação

Nós, integrantes da equipe desenvolvedora, certificamos que estamos cientes e de acordo com as funcionalidades apresentadas no item 4 deste documento, bem como com as restrições tecnológicas de projeto estipuladas no item 5.

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor	Aprovado por
28/05/2026	1.0	Adaptação do Documento de Visão inicial para o modelo estruturado de mercado.	Denilson, Pedro e Gustavo	Equipe LabReserve	Coordenação de Projetos (APS)